# Paul Parisot

Ingénieur Logiciel - C++ & Go

Github: paulogarithm
paul.parisot@epitech.eu

## À propos

Ingénieur logiciel spécialisé en **C++ et Go**, orienté **performance, fiabilité et programmation système** (gestion mémoire, réseau, Linux).
Contributions open-source en Go sous CI/CD stricte et revue de code (Gno.land), moteur temps réel en C++ (ECS, SIMD), plateforme backend en Go ; rigueur sur la qualité du code : tests, Valgrind, aucune fuite mémoire.
Un an de formation en management à McGill University. En préparation de l'agrégation d'informatique.

## Compétences

**Maîtrise**: C++ (C++23/26), Go, C, Python, SQL (PostgreSQL), Shell
**Systèmes**: gestion mémoire, programmation réseau, multithreading, optimisation de performance, Linux
**Outils**: Git, Docker, Kubernetes, CI/CD, gdb, Valgrind
**Langues**: Français, Anglais (C1, compétences professionnelles)

## Expérience Professionnelle

**Gno.land - Ingénieur Logiciel Junior (Open-Source, Go)**

- Développement de **6+ packages core en Gnolang** (variante de Go pour smart contracts), dont une compatibilité EVM ; **10k lignes de code** contribuées.
- Détection et correction de **6 bugs critiques** causant des crashs runtime.
- Rédaction de tests exhaustifs sous des politiques strictes de CI/CD et de revue de code.

**Faurecia / Forvia - Ingénieur Démo Logicielle**

- Correction d'un ancien code **C++** pour le faire communiquer avec les bons drivers matériels (LED) ; scripts Python de pilotage de hardware.
- Conception d'un **moteur de calcul d'itinéraire GPS** et d'une interface de recherche de POI, intégrés à une application démo présentée au **CES 2024**.
- Livraison de fonctionnalités prêtes pour la production **en avance sur le planning**.

**Epitech / IONIS - Assistant Technique & Formateur**

- Enseignement à **plus de 400 étudiants** en C, C++, asm et Haskell (dont multithreading) ; correction et évaluation des rendus.

## Projets Personnels

**BloRox – Moteur 3D temps réel en C++**

Architecture ECS orientée données : **100k entités animées**, ∼6 ms de moteur et ∼6 ms de rendu par image ; alignement mémoire et extensions SIMD.

**Compétences :** C++23/26, ECS, optimisation de performance, SIMD

**Sledge – Moteur de migration, synchronisation et orchestration multi-cloud (Go)**

Plateforme backend complète en **Go**, optimisée pour des flux de données à haut volume, via une couche d'abstraction cloud personnalisée (`provicol`) supportant AWS S3 et GCP ; gestion de structures de données complexes et d'interactions avec des bases de données.

**Compétences :** Go, API Docker, Python, SQL, backend haut volume

**cclass – Moteur de mutation mémoire à l'exécution**

Framework en C pur réécrivant à l'exécution des instructions assembleur en mémoire (`mmap`, flags de protection, alignement strict).

**Compétences :** C, systèmes Linux, assembleur x86, mmap, sûreté mémoire

**Zappy – Serveur TCP multi-clients en C**

Serveur TCP mono-thread à boucle événementielle (`select`), codé seul : buffer borné par client et mise en quarantaine des clients qui le saturent ; aucune erreur ni fuite sous Valgrind.

**Compétences :** C, sockets TCP, select, gestion mémoire, Valgrind

## Formation

**Epitech, Paris** 2022 – 2027
Diplôme d'ingénieur en technologies de l'information (diplôme de niveau Master)
Certification Niveau 7 - Expert en ingénierie logicielle

**McGill University, Montréal** 2025 – 2026
Certificat en Management – GPA : 3.57/4.0
Cours suivis : Comptabilité, Managerial Economics & Analysis, Business, Mathématiques, Gestion de projet, Marketing